

2026 暑輔 | 高二回看高一作品實作課教案

教師直用版 | 知足、包容 1 節；大愛 2 節；感恩、善解 4 節 對象：目前高二學生 | 每節以 50 分鐘設計 | 版本：2026-08-01 核心句：不是把作業變漂亮，而是把學習說清楚；每個說法都要能回答「證據在哪裡？」

一、課程定位與雙軌差異

學生高一已聽過學習歷程基本說明，本課不重講制度；所有版本都從一件真實高一素材開始，讓學生留下可辨認、可檢核、可繼續修改的成果。作品可來自課堂作業、報告、實驗、專題、作文、活動、競賽、社團或服務經驗；不要求最高分，也不要求先美編。

共同證據鏈與收件代碼

- P0 原始高一作品：原檔、紙本、照片、截圖或可追溯的替代證據；不可被修正版覆寫。
- P1 拆解：素材錨點、任務、個人行動、證據、價值／問題與下一步。
- P2 修正版：看得到本次實際修改及版本差異。
- R1 本人反思：本人說明做了什麼取捨、為什麼，以及改後的影響。

版本	班級	核心認知工作	下課前最低成果
1 節	知足、包容	單件轉譯 + 一個微修正	P0 (或待補標記) + P1 轉譯卡 + P2 一處可見修改 + R1
2 節	大愛	候選比較 + 老師現場拆解 + V1 → 回饋 → V2	主作品關鍵單元 V2，含一組前後對照
4 節	感恩、善解	準則化篩選 + 針對性微教學 + V1 → V2 → V3 / 二次檢核	連貫核心版本 V3，含兩組前後對照與取捨說明

雙軌硬差異

1. 1 節版不是只有診斷。學生須指出素材錨點、個人行動、證據、價值與下一步，並至少改寫一段、補一句證據解讀或重排一區。
2. 2 節版不能只是多寫。必須比較至少兩個候選、看老師拆解真實／去識別範例，並保留 V1、回饋、V2。
3. 4 節版不能變美編課。必須依準則篩選 2-3 件、由老師針對 V1 共通缺口微教學，再做 V3 或二次檢核；美編最多 10-15 分鐘且不列主要評分。

課程不是正式上傳保證，也不宣稱已有實施成效；成果是可繼續發展的課堂版本。

二、課前通知與教師準備

可直接貼給學生的課前通知

暑輔課要實際回看你高一做過的一件作品。請帶 Chromebook／平板、可自行登入的帳號，以及至少一件高一作品；電子檔或紙本都可以，不必先美編，也不必是最高分。若有草稿、修改前後版本、照片、數據、老師回饋或分工紀錄，也請一起帶。完全找不到檔案仍要到課，當堂會做追溯版並留下修改草稿。密碼不要交給老師或同學。

老師課前準備

- 紙本／離線任務卡：每人一張；另備「追溯版」。
- 一件教師自製或去識別範例：原始片段、過程證據、修改痕跡、空泛反思各一。
- 投影只留 5 件事：今日必交、證據鏈、現場拆解、最低標準、收件方式。
- 事先決定校內既有收件入口；本教案不建立或修改 live Drive、學生檔案、權限或帳號。
- 可離線收件：紙本、學生本機存檔＋登記、恢復網路後只補上傳。

開場 60 秒講稿

你們現在是高二，高一已聽過制度，今天不再重講。今天只做一件事：拿一件真實高一作品，把「我做過」轉成別人看得懂的「我做了什麼、證據在哪裡、我如何判斷與修改」。今天不比美編；離開前每個人都要留下 P0、P1、P2、R1，或一份標明待補 P0 的追溯成果。

黑板固定區

真實 P0 → P1 拆解 → P2 可見修改 → R1 本人取捨 任務 | 我的行動 | 證據 + 解讀 | 價值 | 下一步 最低規則：原作可辨認、個人行動可指出、修改痕跡看得見。

三、1 節版逐分鐘（知足、包容）

本節終點

交出「作品轉譯卡 + 一個微修正」；不是只盤點、找檔或寫心得。

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-4	宣布必交 P0-R1；找檔限時，無素材者立即領追溯版	取出一件高一作品；圈出可辨認錨點	已有 P0 入口；無素材者標「待補 P0」
4-9	用同一範例對照「空泛句／證據句」	指出頁碼、圖表、段落、數據或修改痕跡	P1 有 1 個具體素材錨點
9-15	示範轉譯五問與 P2 三種微修正	寫任務、本人行動、證據＋解讀	不寫「我們一起」「我很認真」取代行動
15-28	巡迴先救：無素材、團體作品、只有成品者	完成價值、困難／判斷、下一步	P1 可回答任務、行動、證據、價值、下一步
28-38	要求停止只寫計畫；示範一段前後對照	改寫一段／補證據解讀／重排一區	P2 至少 1 個可見改動，保留修改前後
38-44	同桌 30 秒互查：證據是否支持主張	記下 1 句回饋並再修一處或確認原改動	看得出回饋後的選擇
44-47	投影 R1 句型，不代寫	寫 20-60 字本人反思	R1 指向這件作品與這次修改
47-50	收件、登記技術待修；不在最後代補	命名、簽名或提交	一人一筆，P0／P1／P2／R1 可辨認

一節版學生最低標準

1. 素材錨點：可辨認是哪件高一作品；無素材者寫三個真實細節、證據可能位置、尋回行動與期限，標「待補 P0」。
 2. 個人行動：至少兩項可觀察動作；團體作品分開寫「全組／我本人」。
 3. 證據與價值：至少一項具體證據，並寫它證明什麼。
 4. 下一步：可執行，不只寫「再加強」。
 5. 可見修改：至少改寫一段、補一句證據說明或重排一區；只有修改計畫不算。
 6. R1：例如「我重寫了圖表說明，因為原句只報結果；改後讀者能看出我如何比較資料。」
- 若實際只有 45 分鐘：互查縮為 2 分鐘、示範只用一例；不得刪最後的微修正與收件。

四、2 節版逐節（大愛）

第 1 節 | 候選比較、老師拆解、完成 V1

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-5	說明終點是 V2，不是漂亮定稿	開啟高一素材	P0 可辨認
5-15	教候選比較：個人行動、證據、價值	盤點至少 2 件（建議 3 件）	P1 候選表 + 主作品理由
15-30	現場拆解同一原件：○保留／→移位／？補問／×刪除	同步標出任務、行動、證據、轉折、價值	看見老師從空泛句找證據再重組
30-44	巡迴，每人只給 1 個優先修正點	做主作品關鍵單元 V1	V1 可獨立閱讀，至少一項證據有解讀
44-50	出口檢查最強證據與最大缺口	保存 V1，不覆蓋	收 P1 + V1；標記待補項

本節最低標準：比較至少 2 件；選擇理由不能只寫分數／喜歡；P1 至少含原作目的、讀者／情境、保留 1 點、改善 2 點；V1 留存。

第 2 節 | 回饋、V2、收件

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-8	用第 1 節共通問題做 1 次短示範	依缺口補個人行動或證據解讀	不是重講制度
8-25	巡迴協助刪背景、重排訊息，不逐句代改	完成 V1 關鍵單元	任務、行動、證據、解讀、反思連續可讀
25-33	主持 30 秒測讀三問	同儕只看作品，留下 1 個優先回饋	回饋可執行，不評美醜
33-43	要求保留版本與修改理由	V1→回饋→V2，至少一項實質修訂	P2 有一組修改前後對照
43-47	隨機追問修改位置與理由	寫 R1；可說明採用／不採用回饋	R1 為本人決策
47-50	收 P0、P1、P2、R1，登記狀態	提交一人一組成果	V2 是完整關鍵單元，不只是計畫

兩節總最低標準：候選比較、老師現場拆解、V1 與回饋留存、V2 至少一處內容修訂；成果可為 150-300 字說明或一頁證據卡，重點是來源、選擇、證據與修正。

五、4 節版逐節（感恩、善解）

第 1 節 | 準則化篩選，決定主作品

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-8	宣布 V3 終點與不以美編評分	建立作品清單	知道 P0-R1 與版本規則
8-20	示範四準則：具體性、個人貢獻、成長性、可驗證性	比較 2-3 件候選，各標強弱	P1 候選比較
20-32	追問為何捨棄其他件	選主作品、備案，寫取捨	選件不是只看分數
32-44	檢查團體作品與證據缺口	列已有／缺少證據、尋回路徑	P0 入口 + 缺口地圖
44-50	出口票：最能證明我什麼？	寫暫定主張	主張可被原作細節檢驗

本節必收／最低：P0、候選比較、主件與備案、選件理由、證據存量與缺口；素材有限至少列 2 件並寫其他尋回方向。

第 2 節 | 老師拆解、證據鏈、V1

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-18	從原件現場示範保留、刪除、補間、移位	在自己原作同步標記	看見判斷過程，不只看完成品
18-30	示範「從證據回寫文字」與個人／小組切分	完成兩條說法—證據—解讀鏈	每條都指向 P0 具體位置
30-44	巡迴做證據壓力測試	刪除或改寫無證據句，形成 V1	V1 有任務、本人行動、證據、轉折、價值
44-50	收集 3-4 類共通缺口，預告下節微教學	保存 V1 與缺口	V1 不覆蓋

本節必收／最低：P1 完整拆解、至少兩條證據鏈、V1；不要求戲劇化挫折，判斷、選擇、修正或觀點改變皆可。

六、4 節版續：V2、微教學、V3

第 3 節 | 針對性微教學，形成 V2

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-10	依 V1 真實共通問題微教學：證據不足／個人貢獻不明／反思脫節擇一	對照自己的 V1 圈出同類缺口	微教學回應班級作品，不重播原則
10-18	示範訊息順序與證據解讀；提醒先內容後版面	決定兩項修正	修訂清單至少一項為內容
18-40	每生總回饋限一個優先點，不代寫	完成 V2（1-2 頁／2-3 張投影片／紙本草圖均可）	V1→V2 有至少一組前後差異
40-47	引導自檢內容、結構、表達三選二	寫自檢結果與下一步	不只勾選，立即修一處
47-50	確認版本留存	保存 V2	可追蹤 V1、V2

本節必收／最低：V2、修訂清單、自檢；版面處理不得取代證據與內容工作。

第 4 節 | 30 秒測讀、二次檢核、V3

時間	老師做什麼	學生做什麼	必收物／最低標準
0-10	主持不靠作者口頭補充的 30 秒測讀	同儕回答固定三問	留下讀者回饋
10-18	示範把模糊回饋轉成可執行修正	選擇採用／不採用，寫理由	保留取捨判斷
18-36	巡迴確認不是只換色／字體	V2→檢核→V3，完成第二組前後對照	V3 為連貫核心版本
36-42	口頭抽驗 30-60 秒：P0 在哪、改了什麼	指出原作錨點與兩項修改	能對自己的作品負責
42-47	投影收件檢核	完成 R1 與版本對照	R1 說明取捨及讀者／用途影響
47-50	收件，只登記缺項，不代補	提交成果包	P0、P1、P2(V1-V3)、R1 可辨認

四節總最低標準：準則化比較 2-3 件；兩條證據鏈；V1、V2、V3 或等值二次檢核；兩組前後對照；一次讀者測試與 30-60 秒本人驗證；至少兩項實質內容修訂。

七、教師拆解示範（同一範例 8-12 分鐘）

範例原件設定

教師自製「比較三種隔熱材料」報告：有原始表格、初版圖表、單位不一致的問題、修正後圖表，以及空泛句「我學到團隊合作與分析能力」。

五步現場拆解

1. 找任務：不寫「這是自然科報告」，改成「比較三種隔熱材料的降溫效果，依測量結果提出教室窗戶改善建議」。
2. 拆個人行動：不寫「我們分工完成」，改成「我整理各組數據；發現單位不一致後，統一單位並重畫比較圖」。
3. 錨定證據：指出「原表第 2 欄、初版圖表、修正版圖表」；每項補一句它證明什麼。
4. 找轉折：不硬湊失敗；可寫「第一次直接合併數據，後來發現單位不同，因此重新換算」。
5. 落到下一步：不寫「學到很多」，改成「下次收資料前先訂單位與欄位規格，避免後端重整」。

投影操作

- ○ 保留：直接支持主張。
- → 移位：內容有用但順序不利讀者。
- ? 補問：缺對象、動作、證據或理由。
- × 刪除：重複、空泛、與本人學習無關。

V1→回饋→V2/V3 示範

- V1：「我負責數據，也學會解決問題。」
- 同儕回饋：「看不出你解決哪個問題，也不知道證據在哪。」
- V2：「我發現三組紀錄的溫度單位與時間間隔不一致，因此先統一單位，再依每五分鐘重排資料；初版與修正版圖表可看出比較尺度已一致。」
- 二次檢核：讀者仍不知道為何這樣改。
- V3：再補「這使三種材料能在同一基準比較，也讓結論不再受不同紀錄方式影響。」

巡迴問診順序

無素材／不知道做什麼 → 選不出件 → 團體作品個人行動不明 → 只有成品無過程 → 只剩形容詞 → 最後才看版面。

八、學生任務卡（可直接印一張 A4）

高二回看高一作品 | P0-P2 + R1

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 版本：1/2/4 節

P0 | 原始高一作品

作品名稱／主題：_____ 高一上／下或日期：_____

素材錨點（頁碼、圖、段落、數據、照片、檔名或實體位置）：_____

若待補 P0：三個記得的真實細節：①_____ ②_____ ③_____

可能位置／可詢問者：_____ 尋回期限：_____

P1 | 拆解

1. 原作想完成：_____

2. 我本人做的兩項行動：①_____ ②_____

3. 關鍵證據是：_____；它證明：_____

4. 最值得保留：_____；因為：_____

5. 最需要改善：_____；因為：_____

6. 這件作品最能證明我：_____；下一步：_____

2/4 節加填：目標讀者／情境：_____；第二改善點：_____ 4 節再加：證據缺口：_____；重整順序：1.____ 2.____ 3.____

P2 | 可見修改（保留前後）

修改位置：第_____頁／_____段／_____秒／作品部位_____

修改前：_____

動作：刪除／補充／重排／重寫／重製／其他_____

修改後：_____

2 節：同儕回饋：_____；我採用／不採用，因為：_____ 4 節第二組：V2 問題：_____；V3 改成：_____；理由：_____

R1 | 本人一句反思（20-60 字）

我保留／刪除／重做了_____，因為_____；改後讓_____更_____。

30 秒測讀三問

1. 這件作品在做什麼？

2. 作者本人最重要的行動或改變是什麼？

3. 哪一項證據最能支持以上判斷？

九、收件與教師 30 秒檢核

學生端精簡欄位

只收：身分與版本 | 作品名稱 | P0 入口／待補標記 | P1P2 文件／紙本 | R1 | 技術狀況。不要把教師欄位混成 21 欄學生長表單；候選比較、前後對照可直接放任務卡或 P1P2 文件。

建議檔名：班級_座號_姓名_作品短名_證據代碼_版本或日期.副檔名 例：201_07_王小明_校園植物調查_P0_高一原始版.pdf、201_07_王小明_校園植物調查_P1P2_v2.pdf

教師 30 秒動線

- 0-5 秒：身分、版本、入口可辨認。
- 5-12 秒：P0 是真實高一原作／可追溯替代，不是只有名稱或新成品。
- 12-20 秒：P1 有具體行動、保留／改善、證據與價值；深度符合版本。
- 20-27 秒：P2 有實際改動；2/4 節有前後版本與該版本深度。
- 27-30 秒：R1 是第一人稱，能指向本作品的一個決策。

狀態	判準	教師動作
可驗收	P0、P1、P2、R1 齊全可讀且達版本深度	記錄日期，不寫長評
可修復	主體可判讀，但有一項可快速補正	記 1-2 個 E 碼 + 期限
尚未成件	核心證據缺失，無法看出回看與修改鏈	記主要 E 碼 + 最小補件路徑

教師端缺件代碼（不給學生填）

E0 身分／版本不清 | E1 P0 缺失 | E2 連結／權限／格式不可讀 | E3 P1 不足 | E4 P2 無可見修改／深度不足 | E5 R1 空泛／缺失 | E6 作者身分需確認

- 技術補正 E0／E2：原則 2 個上課日內；不要求重做內容。
- 內容補件 E1／E3／E4／E5：下一次上課前或 7 日內，先到者。
- E6：60-90 秒說明或 3-5 分鐘現場小修改；不以 AI 偵測器或文風直接定罪。
- 補交只補缺項；P0 不覆寫，保留首次狀態與複核日期。

十、備援

狀況	當堂等值入口	必收物／最低標準
有電子檔	只開一件；標頁碼、投影片號、檔名或畫面位置	P0 可讀；P1 指向具體位置；P2 留前後
只有紙本	鉛筆／標籤標任務、行動、證據、修改；必要處畫簡圖或抄錄	紙本 P0 + 任務卡；沒有掃描也能做 P2 草圖
完全沒素材	追溯卡：真實作品、三個細節、兩項行動、證據可能位置、詢問對象、期限	當堂仍做 P2 微修正草稿；標「待補 P0」與 E1
裝置／網路故障	兩人共看但個別紙本產出；離線存檔，恢復後只補上傳	不把上傳成功當學習表現
權限問題	學生另提供課程允許的可讀入口；老師不代操作帳號	E2；不要求公開密碼／私人帳號
高一作品弱／未完成	從失敗、卡關、修正或角色有限切入	評證據誠實與判斷，不評華麗度
只有成品	回找草稿、回饋、前後版本；找不到就標證據缺口	不能用漂亮 P2 取代 P0、P1
疑似 AI 代寫	私下請學生指出原作問題、本人取捨、P2 位置，或現場小改	先 E6；完成查證前不公開指控

AI 邊界

可用：追問證據、把學生既有內容分類、指出缺口、產生自檢問題。不可用：代寫反思、動機、成長、個人貢獻；補造數據、回饋或經歷；學生尚無 V1 就直接生成成品。若使用，學生須能說明：提供了什麼、AI 整理／追問什麼、自己採用／不採用什麼及理由。

十一、紅隊硬線（上課前最後確認）

1. 所有版本都以真實高一 P0 為起點；追溯版只能暫代，必須標待補，不能編造。
2. 1 節下課前每人都有 P1、P2、R1；只找檔、只聽講、只寫心得或修改計畫皆不算。
3. 2 節有候選比較、老師現場拆解、V1→回饋→V2；少任一項即退回修改。
4. 4 節有準則化篩選、依 V1 缺口微教學、V1→V2→V3／二次檢核及本人驗證；主要時間若用於美編，視為 2 節加長版。
5. 團體作品須分清全組與本人；每個能力主張都指向證據。
6. 不因沒帶檔案、設備或權限問題直接判零；提供紙本／離線／追溯入口與補交窗口。
7. 教師不逐篇代改：1 節每生 30–60 秒檢核；2 節每生最多 1 個優先點；4 節全程個別回饋總量以 3–4 分鐘為上限。
8. 不虛構作品、數據、回饋、實施結果或成效；不碰 live Drive、學生檔案、權限或帳號。

下課前一句收尾

請不要先問「漂不漂亮」，先問：原作在哪裡？我本人做了什麼？哪個證據支持？我今天實際改了什麼？